

Zadanie 2 Zadanie sprowadza się do następującego:
Rozważmy trapez prostokątny $ABCD$, w którym:

$$\angle ABC = 90^\circ$$

$$AC = y$$

$$BD = x$$

$$EF = c$$

$$AB = h$$

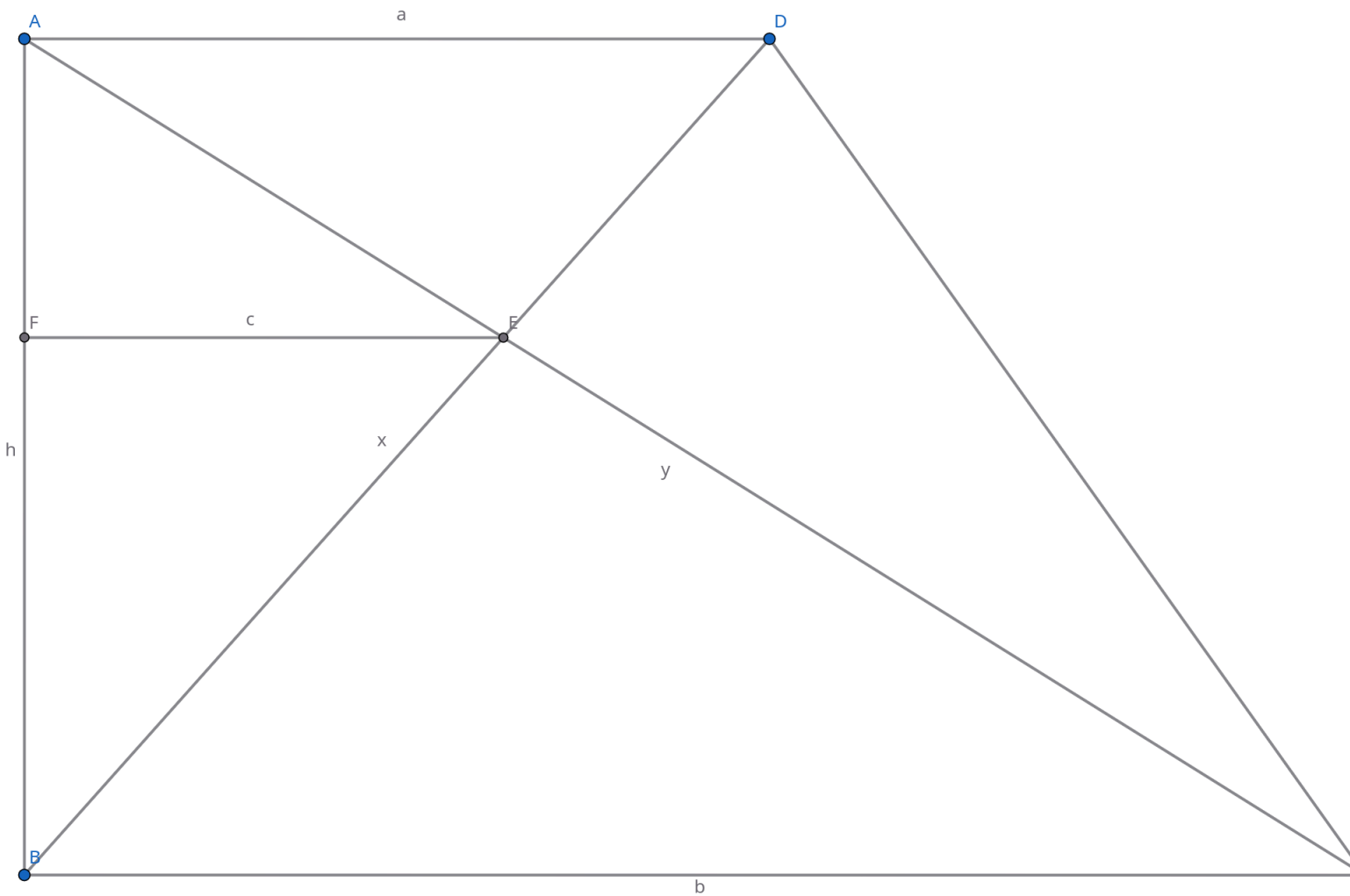
$$AD = \sqrt{x^2 - h^2} =: a$$

$$BC = \sqrt{y^2 - h^2} =: b$$

$$h_1 := AF$$

$$h_2 := FB$$

Gdzie x, y, c są dane, a mamy wyliczyć h (a, b, h_1 i h_2 to tylko moje oznaczenia).



Z Twierdzenia Talesa mamy:

$$\frac{c}{b} = \frac{h_1}{h_1 + h_2}$$

$$\frac{c}{a} = \frac{h_2}{h_1 + h_2}$$

$$\Rightarrow c \left(\frac{a+b}{ab} \right) = c \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = \frac{h_1}{h_1 + h_2} + \frac{h_2}{h_1 + h_2} = 1$$

$$\Rightarrow c = \frac{ab}{a+b}$$

Rozważmy zatem funkcję F zadaną wzorem:

$$F(h) = c(a + b) - ab$$

gdzie c jest dane, a a i b zależą od h . Wiemy, że h jest takie, że $F(h) = 0$. Pokażemy, że $F'(h) > 0$ (pochodna liczona po h) dla takiego h , że: $\min\{x, y\} > h > 0$.

$$\frac{da}{dh} = \frac{1}{2} \frac{-2h}{\sqrt{x^2 - h^2}} = \frac{-h}{a}$$

$$\frac{db}{dh} = \frac{1}{2} \frac{-2h}{\sqrt{y^2 - h^2}} = \frac{-h}{b}$$

$$F'(h) = c \left(\frac{-h}{a} + \frac{-h}{b} \right) - \left(\frac{-hb}{a} + \frac{-ha}{b} \right) = \frac{h}{ab} (a^2 + b^2 - ac - bc)$$

Ale $c < a \wedge c < b$ bo:

$$\frac{c}{a} = \frac{h_2}{h_1 + h_2} < a \wedge c = b \frac{h_1}{h_1 + h_2} < b$$

$$\implies ac < a^2 \wedge bc < b^2$$

$$\implies a^2 + b^2 - c(a + b) > 0$$

$$\implies F'(h) = \frac{h}{ab} (a^2 + b^2 - c(a + b)) > 0$$

Bo $h > 0$. Pokazaliśmy więc, że $F(h)$ jest rosnące i ma pierwiastek w h . Zatem możemy przeprowadzić wyszukiwanie binarne na przedziale $(0, \min\{x, y\})$, które w warunku będzie sprawdzało czy dla danej wartości h , $F(h)$ jest nieujemne lub ujemne (zaczynając na przykład od $h = \frac{\min\{x, y\}}{2}$ $r = 0$, $l = \min\{x, y\}$). Jeśli jest dodatnie to wiemy, że nasza odpowiedź leży w przedziale (prawostronnie otwartym) po lewej od h , zmieniamy r na h i wybieramy wtedy punkt $h = \frac{r+l}{2}$, a jeśli jest ujemne to odpowiedź leży w przedziale po prawej (lewostronnie otwartym), zmieniamy l na h wybieramy wtedy punkt $h = \frac{r+l}{2}$. Jeśli $F(h)$ wyjdzie 0 to zwracamy h i kończymy program. Wyszukiwanie kończymy w momencie gdy $r - l < 0.001$. Następnie zwracamy $h = \frac{r+l}{2}$ i kończymy program. Wiemy, że niezmienniczo prawdziwa wartość h leży w przedziale (l, r) , zatem jeśli $r - l < 0.001$, to nasza zwrócona wartość musi być odległa od prawdziwej o co najwyżej 0.001.